

Index

- 2,4-DNPH 589
Absorbance 423, 756
Accumulateur 326, 330
Acétalisation 587
Acétylure 521
Acide
– de Lewis 492, 526
– faible 221
– fort 220, 228
– nomenclature 792
– structure 249
Acide nitrique (synthèse) 729
Acide sulfurique (synthèse) 722
Acide α -aminé 651-653
Acide-base 217
Acides carboxyliques 601
Acidité 218, 249
Acte élémentaire 178
Activation de $-OH$ 579
Activité optique 480
Addition *anti* 511, 514
Addition *syn* (ou *cis* addition) 510, 517
 A_E 485, 510, 511, 512, 520
Affinité chimique 101
Affinité électronique 28
AIBN 507
Alcane 506
– nomenclature 465, 466
Alcène 508
– nomenclature 465
Alcool 579
Alcyne 518
– nomenclature 465
– vrai 521, 590
Alcynure 522
Aldéhyde 585
Aldéhyde et cétone α - β insaturé 599
Aldolisation 592
Alkyle (nomenclature) 466
Ambidentate 390
Amide 648
– nomenclature 469
Amidure (ion) 640
Amine 639
– nomenclature 469
Aminoplaste 695
Ammoniac (synthèse) 134, 725
Ampholyte 219
Amphotère 219, 233
 A_N 485, 566, 586, 644
 A_N 1,2 et 1,4 599, 600
Anhydride d'acide (synthèse) 604
Anion 30
– nomenclature 788
Anode 326
– soluble 344, 384
Anti-Markovnikov (produit) 513, 520
Antineutrino 11
Approximation de l'état quasi stationnaire 182
 A_R 485, 512, 520, 524
Arène (nomenclature) 467
Arène 522
Aromaticité 522
Arrhénius (loi de) 169, 488
Arrhénius (théorie de) 218
Atactique 686
Autocatalyse 188
Autoprotolyse de l'eau 219
Avancement de réaction 95
Azéotrope 122
Base de Lewis 492
Base forte 220
Beer-Lambert (loi de) 756
Biot (loi de) 481
Blindage 764
Bodenstein (principe de) 182
Borane 512
Boudouard (équilibre de) 113, 158
Brönsted-Lowry (théorie de) 218
Cahn, Inlog et Prelog (règles de) 478
Cannizzaro (réaction de) 598
Carbanion 493
Carbocation 493, 559, 561
Carbochimie 740
Carbone
– asymétrique 480, 481
– fonctionnel 467
– primaire 467
– secondaire 467
– tertiaire 467
Carboradical 493
Catalyse 187-190
Catalyse hétérogène 189, 509
Catalyseur de transfert de phase 642
Cation 30
– nomenclature 786
Cellule
– à cathode de mercure 341
– à diaphragme 341
– à membrane 343
Cétolisation 592
Cétone 585
Chaîne principale 467
Chaleur de dissolution 428
Champ cristallin 79, 80
Charpentier-Vollhard (méthode de) 400
Chaudron (diagramme de) 117-118
Chauffage à reflux 770
Chimisorption 189, 510
Chiralité 480
Chlorure d'acyle (synthèse de) 604
Chromatographie 776-784
Cinétique chimique 165
Cinétique du transfert de charge 335
Cinétique formelle 170-176
Claisen (condensation de) 605
CLAO 45
Clemmensen (réduction de) 598
Colorimétrie 748
Combustion 508
Compacité 59
Complexation compétitive 395
Complexe 76, 390
– chélate 391
– constante de formation 392
– influence du pH 397
– nomenclature 793
Complexe activé (ou état de transition) 184, 487
Composé organique 463
– dénomination 467
– isomérisation 473-484
– nomenclature 465
– représentation 471
Composé halogéné 557
Composés inorganiques (nomenclature) 785
Composés ioniques (nomenclature) 790
Composé oxygéné 577

- Conductance 244, 751
- Conductimètre 750
- Conductimétrie 749
- Conductivité 244, 749
- Configurations R et S 480
- Constante d'équilibre 102
- Constante de vitesse 168
- Contrôle cinétique 489
- Contrôle thermodynamique 489
- Coordinnence 59
 - octaédrique 79
 - tétraédrique 83
- Copolymère 684
- Corrosion 315
- Couplage spin-spin 764
- Couple rédox 295
- Courant de diffusion 337
- Courbe d'ébullition 120
- Courbe de rosée 120
- Courbe intensité-potentiel 335
- Cram (représentation de) 471
- Crotonisation 593
- Cycle aromatique (réactivité) 523
- Cycle aromatique (stabilité) 523
- Daniell (pile) 327
- Dean-Stark (appareil de) 773
- Dégénérescence de l'ordre global 170
- Degrés de liberté 105
- Degré de polymérisation 687
- Demi-équation électronique 295
- Demi-pile 300
- Déplacement chimique 762-3
- Déplacement d'équilibre 105-106
- Déshydratation 581
- Désintégration 12
- Deuxième principe de la thermodynamique 92
- Dextrogyre 481
- Diagramme binaire
 - à deux fuseaux 122-123
 - à trois fuseaux 123
 - liquide-solide 125-130
 - liquide-vapeur 119-125
 - monofuseau 120
- Diagramme de distribution 224
- Diagramme d'Ellingham
 - du carbone 113
 - du fer 115
- Diagramme d'enthalpie libre 186, 487
- Diagramme d'état d'un corps pur 118
- Diagramme de prédominance
 - acide/base 223
 - complexe 393
 - redox 309
- Diagramme logarithmique 225
- Diagramme potentiel-pH 309
- Diastéréoisomère 477, 482
- Diazotation 646
- Diels-Alder (réaction) 517
- Diène
 - réactivité 516
 - structure 516
- Dilution 232, 242, 249
- Dismutation 295, 598
- Dispersion 426
- Dissociation 426
- Dissolution 426
- Distillation 124, 771
- Distillation fractionnée 124, 771
- Domaine d'électroactivité 338
- Dosage
 - définition 237
 - précision 239
 - complexométrique 398
 - par conductimétrie 244, 439
 - par pH-métrie 240
 - par potentiométrie 323, 438
 - par précipitation 437
 - rédox 322
 - spectrophotométrique 400
 - volumétrie 748
- E 486, 581
- E1 561
- E2 562
- Eau
 - couple acide/base 219
 - diagramme de phases 137
 - diagramme potentiel-pH 311
 - pK_a 221
- Échelle de Allred et Rochow 30
- Échelle de Pauling 30
- Effet d'ion commun 429
- Effet inductif 490
- Effet mésomère 490
- Effet stérique 492
- Élastomère 696
- Électrode 300, 320
 - 1^{er} type 321, 753
 - 2^e type 321, 752
 - 3^e type 321, 753
 - au calomel saturé 752
 - de verre 752
 - inattaquable 753
 - métallique 753
- Électrolyse 338
 - « chlore-soude » 340
 - tension 338
- Électron 12
- Électron de valence 36
- Électronégativité 29
- Électrophile 485, 492
- Élimination anti 563
- Ellingham (approximation de) 106
- Ellingham (diagramme de) 106-112, 113, 115-117
- Ellingham (modèle de) 97
- Émission α 11
- Émission β^+ 11
- Émission β^- 11
- Empilement compact 61
- Empilement non compact 59
- Énantiomère 477, 482
- Enchaînement des macromolécules 685
- Endo (produit) 518
- Énergie d'activation 169, 185, 488
- Énergie d'ionisation 26
- Énergie de liaison 10
- Énergie interne 91
- Énergie libre 93
- Énergie potentielle d'activation 185, 486
- Énergie réticulaire 97
- Engrais 731
- Énolisation 591
- Enthalpie 92
- Enthalpie standard
 - d'attachement électronique 97
 - de dissociation 97
 - de formation 96
 - d'ionisation 97
- Enthalpie libre 93
- Époxyde
 - formation 513
 - ouverture 514, 566
- Équilibre acide-base 217
- Équilibre chimique 101

- Équilibre de complexation 389
Équilibre de précipitation 425
Équivalence 237
Érythro 482
Esters (synthèse d') 602
Étape limitante 179
État amorphe 687
État caoutchoutique 687
État fondamental 16
État standard 90
État vitreux 687
Éther 581, 610
Éther-couronne 609
Eutectique 128
Exo (produit) 518
Extraction 773
- Facteur cinétique 168
Fehling (liqueur de) 596
Fer (métallurgie) 735
Filtration 774
Fischer (représentation de) 472
Flood (diagramme de) 230-231
Fonction d'état 91
Fonction d'onde 14
Force des acides 220
Force électromotrice 327
Formule brute 464
Formule développée 464
Formule semi-développée 464
Formule topologique 465
Friedel et Crafts 526
Frost (diagramme de) 316
- Générateur électrochimique 326
Géométrie des molécules 39
Gibbs (théorème de) 104
Gibbs-Duhem (relation de) 99
Gillespie (règle de) 39
Grandeur de réaction 95
Grandeur molaire 93
Groupe fonctionnel
– bandes d'absorption IR 759-760
– définition 467
– nomenclature et priorité 470
Guldberg et Waage (relation de) 102
- Halogénéation 506, 520, 524
Halogénoalcane 558
- Hammond (postulat) 488
Hell Volhard Zelinsky (réaction de) 606
Henderson (relation de) 223
Hess (loi de) 96
Hétéroazéotrope 123
Hinsberg (test de) 645
Hofmann (alkylation de) 641
Hofmann (élimination de) 643
Hofmann (règle de) 643
Holleman (règle de) 529-530
Homopolymère 684
Hückel (règle de) 522
Hund (règle de) 16
Hybridation 49-52
Hybride de résonance 491
Hydrocarbure aromatique
– nomenclature 466-467
– structure et réactivité 522
Hydrodistillation 772
Hydrogénation catalytique 509, 519, 523
Hydrolyse 514, 515, 566, 567, 604, 649, 654, 659
- Identité d'Euler 93
Imine 645
Immunité 316
Indicateur coloré 238, 322
– choix 239
Indice de coordination 391
Indice de réfraction 775
Indice d'octane 744
Industrie chimique 720
Initiation (ou amorçage) 183, 506
Intermédiaire réactionnel 179, 181, 487, 493
Iodoforme (test) 594
Isomère
– cis-trans 479
– de chaîne 473
– de configuration 476
– de conformation 474
– de constitution 473
– de fonction 474
– de position 473
– géométrique 479
– optique 480
Isomérisation 473-484
Isomérisation des complexes 78
Isomoléculaire 688
Isotactique 686
- Joule (lois de) 92
- Kharasch (effet) 513
Keesom (forces de) 43
Kirchhoff (loi de) 96
Klechkowski (règle de) 15
- Latimer (formule de) 305
Le Châtelier (principe de) 105
Leclanché (pile) 328
Levée de dégénérescence 79
Lévoogyre 481
Lewis (modèle de) 36
Lewis (théorie de) 218
Liaison
– covalente 36, 38
– hydrogène 44
– ionique 37
– métallique 39
– peptidique 650
Ligand 76, 78, 390
– nomenclature 794
Liquidus 127
Lois cinétiques 170
London (forces de) 42
- Macromolécule 684
Magnétisme 84
Maille élémentaire 58
Markovnikov (règle de) 511
Mécanisme en chaîne 183
Mécanisme réactionnel 178, 495
Médiamutation 295
Mélange avec azéotrope 122
Mélange avec
hétéroazéotrope 123
Mélange racémique 477
Méso 482
Mésomère 491
Métaux de transition 75
Méthodes d'intégration 176
Méthodes différentielles 177
Micelle 630
Michaël (addition de) 599
Mohr (méthode de) 437
Molécularité 178
Moment dipolaire 43
Monodentate 390
Monomère 684
Motif 58
Motif constitutif 684

- Nernst (formule de) 301
 Neutrino 11
 Newman (représentation de) 471
 Nitration 525
 Nitriles 658
 Nitrosamine 646
 Nitrosonium 646
 Nœud 58
 Nombre d'oxydation 295
 Nombre de masse 9
 Nombre quantique 13
 Nomenclature 465
 – alcane 465, 466
 – alcène 465
 – alcyne 465
 – hydrocarbure cyclique 466-467
 – D et L 483
 Noyau 9
 Nucléofuge 485
 Nucléophile 485, 492
 Numéro atomique 9

 Octet (règle de) 37
 Orbitale atomique 14, 24
 Orbitale moléculaire 45
 Ordre d'une réaction 168
 Ordre global 168
 Ordre partiel 168
 Organocuprates 600
 Organolithiens 591, 600
 Organomagnésiens 563, 659
 Ostwald (loi de dilution de) 232
 Oxydant 295
 Oxydation 295
 Oxydoréduction (dosage) 322
 Oxydoréduction (potentiel) 299
 Oxydoréduction 293
 Ozonolyse 515

 Passivation 316
 Pauli (principe d'exclusion de) 16
 Perméthylation 642
 Peroxyde 507
 Pétrochimie 741
 pH (calcul du) 226-236
 pH 223
 Phénol 583
 Phénomènes de transport 337
 Phénoplaste 695
 Physisorption 189, 509
 Pile 300, 326
 – à combustible 326, 332
 – alcaline 329
 – au lithium 330
 – hydrogène-oxygène 333
 – saline 328
 pK_a 221-223, 251, 584, 591, 601, 640
 Plastique 696
 Point de fusion 775
 Polarimètre 480
 Polarisabilité 490
 Polarisation 38, 489
 Polarité 489
 Polyacide 220
 Polyaddition 688
 Polyamide 693
 Polybase 220
 Polycondensation 693
 Polydentate 390
 Polyester 693
 Polymère 683
 – définition 684
 – nomenclature 698-9
 – linéaire 684
 – ramifié 685
 – réticulé 685
 Polymérisation
 – anionique 691
 – cationique 690
 – radicalaire 689
 – Ziegler Natta 692
 Polymolécularité 687, 688
 Polyuréthane 694
 Potentiel chimique 99-100
 Potentiel rédox 300
 Potentiel standard 301, 304
 – apparent 308
 – échelle 302
 Potentiométrie 751
 Pouvoir rotatoire 480
 Pouvoir tampon 248
 Précipitation 425
 – condition 428
 – influence de la complexation 435
 – influence de la température 428
 – influence du pH 430-435
 – influence du solvant 430
 Principe de la thermodynamique 91-93
 Principe de Nernst 93
 Produit de solubilité 427
 Profil énergétique (ou réactionnel) 184-187, 486
 Propagation (phase de) 183, 506
 Protection des surfaces 345
 Protéine 650
 Pseudo-tampon 249

 Radical 485
 Radioactivité 10
 Raffinage électrochimique 344
 Rayon atomique 30
 Rayonnement γ 11
 Réaction
 – acido-basique 219
 – aspects énergétiques 486
 – d'addition 485
 – d'élimination 486
 – d'ordre 0 171
 – d'ordre 1 172
 – d'ordre 2 173
 – de substitution 485
 – électrochimique (mécanisme) 334
 – sélectivité 486
 Réaction d'oxydation d'un
 – alcène 513-516
 – alcool 582
 – alcyne 521
 – aldéhyde 595
 – arène 530
 – cétone 596
 – organomagnésien 568
 Réaction d'oxydoréduction 293, 298
 – cinétique 333
 – constante d'équilibre 302-305
 – influence de la complexation 307
 – influence de la précipitation 305
 – influence du pH 308
 – thermodynamique 302-305
 Réaction de réduction d'un
 – acide 607
 – alcyne 521
 – aldéhyde et cétone 596
 – amide 650
 – nitrile 660
 Réaction prépondérante (méthode) 227
 Réactions
 – compétitives 180
 – opposées 179
 – parallèles 180
 – successives 181
 Recouvrement d'orbitales 46, 47

- Recrystallisation 770
 Réducteur 295
 Réduction 293, 295
 Régiosélectivité 486
 Règle des « $n + 1$ » 765
 Règle des phases 104
 Réseau-plan 58
 Rétention de configuration 581
 Rétrosynthèse 495
 RMN 761
 Rosenmund (réaction de) 607
 Rupture (phase de) 183, 506
 Rupture hétérolytique 493
 Rupture homolytique 493
 Saponification 605
 S_E 485, 524-530
 Site
 – cubique 63
 – octaédrique 63
 – tétraédrique 64
 Slater (règle de) 27
 S_N 485, 514, 530, 565, 580, 641
 S_N1 559
 S_N2 560, 565
 Sodium métallique (synthèse du) 344
 Solidus 127
 Solubilité 426
 Solution acide 223
 Solution basique 223
 Solution tampon 247
 Solvant
 – électroactivité 338
 – rôle 493
 – polaire 494
 – protique 494
 Solvation 426
 Spectre de masse 767
 Spectre RMN 762
 Spectromètre 756, 762
 Spectrométrie de masse 767
 Spectroscopie infra-rouge 758
 Spectroscopie UV-visible 756
 S_R 485, 506
 Stéréochimie 474
 Stéréoisomère 474
 Stéréosélectivité 486
 Stéréospécificité 486
 Stéréospécificité *anti* 511
 Stéréospécificité *syn* 510
 Structure
 – covalente 64
 – cubique centrée 60
 – cubique faces centrées 61
 – cubique simple 59
 – de type Blende 66
 – de type CaF_2 68
 – de type $CsCl$ 65
 – de type $NaCl$ 66
 – de type $NiAs$ 68
 – de type ZnS 66, 67
 – de wurtzite 67
 – diamant 64
 – hexagonale compacte 62
 – ionique 65
 Sucres 472, 610
 Sulfonamide 645
 Sulfonation 526
 Surtension 336
 Syndiotactique 686
 Synthèse malonique 606
 Synthèse peptidique 654
 Système
 – fermé 89
 – isolé 89
 – lent 337
 – ouvert 89
 – rapide 336
 – standard 90
 Tableau périodique 25
 Tacticité 685
 Tautomérie céto-énolique 591
 Température de transition vitreuse 687
 Temps de demi-réaction 171
 Terminaison (phase de) 183, 506
 Test à la 2,4-DNPH 589
 Test à liqueur de Fehling 596
 Test de Tollens 595
 Thermochimie 87
 Thermodurcissable 696
 Thermoplastique 696
 Thréo 482
 Titrage acido-basique 237
 Tollens (réactif de) 595
 Transformation
 – isobare 90
 – isochore 90
 – isotherme 90
 – monobare 90
 – monotherme 89
 Van der Waals (liaisons de) 43
 Van't Hoff (loi de) 105, 429
 Van't Hoff (règle de) 178
 Variable extensive 89
 Variable intensive 89
 Variance 104
 Vitesse
 – de disparition 167
 – de formation 167
 – de réaction 167
 – des réactions électrochimiques 334
 VSEPR 39
 Walden (inversion de) 560
 Wheland (intermédiaire de) 524, 528, 529
 Williamson (synthèse de) 582
 Wittig (réaction de) 589
 Wolff-Kishner (réduction de) 598
 Wurtz (couplage de) 565
 Zaïtzev (règle de) 561
 Zone amorphe 687
 Zone cristalline 686
 Zone de virage 238
 Zone sensible 238